

债市阿尔法

RWA 债券全维度分析：运作机制、全球监管与实践路径

核心观点

RWA 债券核心定义：RWA 债券是将现实世界稳定现金流资产（金融、实物、权益类）的债权代币化的证券型代币，具“双锚定”特征（锚定底层资产现金流与智能合约分配规则），区别于无资产背书的原生加密资产，需遵守证券监管。底层资产通常分三类：金融资产类、实物资产类、权益资产类。

RWA 债券运作机制：全周期含“资产确权-链上映射-交易流通-收益分配”四环节，分非标准化与标准化资产差异。资产确权环节，非标资产采用联盟链多节点生成权属凭证，并打包成资产池；标品靠托管机构凭证确权上链。链上映射环节，非标资产需要拆解权益规则再映射上链，标品可按单位直接映射。交易流通环节，非标通过合规的数字交易所、DEX，标品侧重高频平台。收益分配环节，非标靠 IoT 和预言机自动执行，标品流程更为简化。

与传统债券、ABS 的比较：RWA 债券以“区块链+IoT+预言机”为技术底座，较 ABS 优势显著，运作模式从人工转向自动化，流通效率达 7×24 秒级清算，透明度实现全链实时可查，且能小额分割降低门槛。与传统债券比，RWA 债券底层资产范围更广泛，技术基础更先进，但传统债券有更成熟的监管。

全球政策环境与监管框架：美国为全球最大 RWA 债券市场，通过《数字资产市场清晰法案》（CLARITY Act）建立动态监管框架，同时依托以太坊 Layer2 网络降本、Chainlink 预言机提效，贝莱德等机构纷纷入场，推动美国 RWA 债券市场规模增长。欧洲颁布《加密资产市场监管法案》（MiCA）统一框架，并推出“欧盟统一牌照”消除国别监管差异。中国呈“中国除港澳台外审慎试点+香港链接国际”双轨格局，两地通过“规则互认、资产互通、技术互联”协同，构建特色 RWA 生态。

RWA 典型案例：

深圳福田 RWA 数字债券：2025 年发行，规模 5 亿，票面利率 2.62%，全球首单公募 RWA 债券，同步挂牌澳门与深交所，底层为充电桩及写字楼收益权；

朗新集团充电桩 RWA：2024 年香港沙盒项目，规模 1 亿，锚定 9000 台充电桩收益权，属国内首单新能源 RWA；

协鑫能科光伏 RWA：2024 年发行，规模 2 亿，锚定 82MW 光伏收益权，捆绑碳减排收益，采用“两链一桥”架构。

RWA 债券投资者参与路径与门槛：中国除港澳台机构投资者需合规参与，一级市场可直连境外持牌承销机构（如中金香港）或借境内 QDII 产品；二级市场可通过香港 MOX、深交所跨境通、持牌数字交易所。

风险提示：

技术风险：智能合约漏洞风险、跨链安全风险、预言机数据失真风险

合规风险：跨境监管政策冲突、监管政策变动风险。

固定收益专题研究

证券分析师：陈笑楠

021-60375421

chenxiaonan@guosen.com.cn

S0980524080001

证券分析师：赵婧

0755-22940745

zhaojing@guosen.com.cn

S0980513080004

证券分析师：董德志

021-60933158

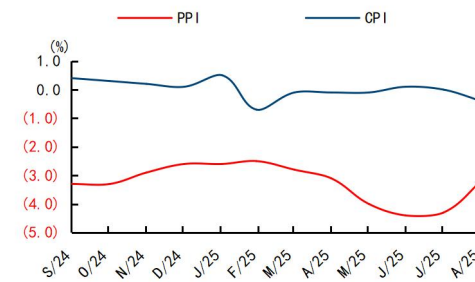
dongdz@guosen.com.cn

S0980513100001

基础数据

中债综合指数	254.4
中债长/中短期指数	245.4/209.1
银行间国债收益(10Y)	1.88
企业/公司/转债规模(千亿)	73.7/23.1/6.2

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

- 《债市阿尔法-利率变局中的攻守之道》——2025-07-04
《债市阿尔法-同业存单的去、现在与未来》——2025-02-12
《债市阿尔法-REITs 的市场表现与机构持有偏好》——
2024-10-25
《债市阿尔法-熊猫债的前世今生》——2024-07-29
《债市阿尔法-地方政府债手册》——2024-06-29

内容目录

RWA 债券的核心定义	4
概念界定：什么是 RWA 债券	4
底层资产类型与特征	4
RWA 债券运作机制：从资产上链到收益分配	5
资产确权与入池	5
链上映射与代币生成	6
交易流通与清算结算	7
收益分配与资产监控	8
与传统债券、ABS 的多维度比较	9
RWA 债券相比 ABS 更加高效、智能化	9
从资产特征对比 RWA 债券、传统债券、ABS	12
全球 RWA 债券的政策环境与监管框架	12
美国：技术探索到机构主导	12
欧洲：从基础设施试点到 MiCA 统一框架	13
中国：审慎试点与国际链接的协同路径	14
RWA 典型案例	16
深圳福田 RWA 数字债券	16
朗新集团充电桩 RWA 通证	16
协鑫能科光伏电站 RWA 通证	17
RWA 债券投资者参与路径与门槛	18
一级市场认购	18
二级市场交易	18
风险提示	20

图表目录

图1： RWA 债券发行流程及相关基础设施	5
表1： 非标准化资产与标准化金融资产的、RWA、债券运作差异总结	9
表2： 传统 ABS 和 RWA 债券全流程对比	11
表3： RWA 债券与传统债券、ABS 的对比	12
表4： 代表性的 RWA 项目	18

随着区块链技术与传统金融体系的深度融合，现实世界资产（Real-World Assets, RWA）的代币化成为打通“链上价值”与“线下实体”的关键路径，而 RWA 债券作为其中兼具“实体资产信用锚定”与“区块链技术赋能”的核心产品，正逐步重塑传统债务融资市场的运作逻辑。

本报告系统梳理了 RWA 债券的核心定义与底层资产特征，详细拆解其从资产确权、链上映射、交易流通到收益分配的全生命周期运作机制，通过多维度对比凸显其相较于传统债券及资产支持证券（ABS）的效率与透明化优势；同时结合全球主要经济体（美国、欧洲、中国）的监管政策演进与市场实践，辅以深圳福田、朗新集团、协鑫能科等典型案例，清晰呈现当前 RWA 债券的发展格局，并明确中国除港澳台以外机构投资者参与的合规路径与门槛，为理解这一新兴金融形态的价值逻辑与实践路径提供全面参考。

RWA 债券的核心定义

概念界定：什么是 RWA 债券

RWA（Real World Assets，现实世界资产）债券，是指以现实世界中具备稳定现金流的资产（包括但不限于不动产、基础设施等实体资产，以及国债、企业债券等金融资产）的债权关系，通过区块链技术将债权关系代币化（Tokenization），以数字代币为载体发行的标准化债务融资工具。

其核心逻辑是通过区块链的去中心化账本、智能合约等技术，实现债权资产的数字化确权、拆分与流转，本质是“现实资产信用”与“区块链技术”结合的产物，债权人可依据代币持有份额获取固定利息收益，并在到期时收回本金。

RWA 债券价值锚定于房地产、信贷资产、基础设施、国债、企业债等真实资产，每单位数字代币对应明确的底层资产权益（如收益分配权、清算优先权）。与比特币等无资产背书的原生加密资产不同，RWA 债券具备“双锚定”特征：一方面锚定底层资产的现金流（如充电桩的充电收入、光伏电站的电费收益），另一方面通过智能合约锚定收益分配规则，确保投资者权益可追溯、可执行。

从法律属性看，RWA 债券通常被归类为“证券型代币”，需遵守证券监管框架，其发行与交易需满足信息披露、投资者适当性管理等合规要求，区别于仅用于支付场景的实用型代币（Utility Token）。

底层资产类型与特征

当前 RWA 债券的底层资产呈现多元化布局，覆盖实体产业关键领域，不同资产类型具备差异化风险收益特征：

- 金融资产类：包括应收账款、企业贷款、国债等标准化资产，此类资产现金流稳定、确权难度低，是当前市场主流。如美国贝莱德的 BUIDL 基金将传统货币市场基金份额转换为 ERC-20 代币（一种基于以太坊区块链的代币标准），其底层资产包括美国国债和回购协议，投资者通过持有链上代币获得基金收益。
- 实物资产类：涵盖房地产、基础设施、充电桩、光伏电站等实物资产。这类资产具备抗通胀属性，但存在估值周期长、流动性较差的特点。例如朗新集团 2024 年发行的 RWA 债券，以 9000 台充电桩为底层资产，单台设备日均收益约 120 元，通过代币化实现单份投资门槛降至 1000 元；

- 权益资产类：包含碳排放权、知识产权、艺术品收益权等无形资产。此类资产具备稀缺性，适合长期配置，如协鑫能科 2024 年发行的光伏电站 RWA 债券，同步捆绑碳减排收益，额外为投资者带来年化 1.2% 的碳资产增值回报。

RWA 债券运作机制：从资产上链到收益分配

RWA 债券的全生命周期需经历“资产确权-代币发行-交易流通-收益分配”四大核心环节，各环节依托区块链技术实现透明化、自动化运作。由于底层资产属性（非标准化实体资产及金融资产、标准化金融资产）存在差异，具体操作流程与技术适配逻辑有所区分，以下分场景完整拆解。

图1：RWA 债券发行流程及相关基础设施



资料来源：RWA Research Institute，国信证券经济研究所整理

资产确权与入池

（1）非标准化资产（实体资产、非标金融资产）

资产确权：发行方需筛选具备稳定现金流、权属清晰的底层资产，并开展严格尽职调查以确保资产权属清晰、价值稳定且符合监管要求。这个过程中可**依托联盟链“多节点共识+不可篡改”的特性，通过多节点共同验证资产信息真实性，整合资产历史权属、抵押状态等多方信息，生成唯一的“链上权属凭证”**，从而解决传统金融“确权难、造假易”的问题。

例如，例如协鑫能科光伏电站 RWA 债券项目，通过联盟链接入电网公司、国土部门、产权登记机构等多节点数据，仅 2 个工作日就完成了传统需要 20 天的电站产权追溯、抵押记录核查，生成了不可篡改的“链上权属凭证”，较传统线下纸质材料审核流程缩短 90%，且投资者可实时查询链上权属凭证，彻底消除权属信息不对称风险。

资产打包入池：将这些确权后的资产打包形成标准化的资产池（AssetPool），这个过程的关键是现金流的重组和标准化。首先，会将所有资产装入一个特殊目的载体（SPV），使得资产与原始权益人的信用风险隔离；同时，管理方会对资产池

的现金流进行预测和重组，确保所有入池资产在法律权益和数据结构上尽可能标准化，为后续的代币化定价和份额拆分做准备。

此环节借鉴了传统资产证券化（ABS）的逻辑，但通过智能合约和区块链技术提升了透明度和效率。例如，绿地香港铜锣湾写字楼 RWA 代币化项目，依托 Hyperledger Besu 联盟链与 DAML 智能合约架构，将价值 29 亿港元的甲级写字楼资产装入香港信托 SPV 时，自动完成产权交割登记、租金现金流拆分规则编码与入池资产全息上链，将整个流程由传统的 3 周压缩至了 4 天。

（2）标准化金融资产（国债、标准化企业债、ETF 份额等）

标准化金融资产资产确权无需复杂多节点核验，发行方通过持牌托管机构（如美国 Clear Street、欧盟 Euroclear）以自身名义购买底层资产，托管机构出具含唯一标识的法定持有凭证，发行方将凭证关键信息生成上链（如以太坊、Arbitrum），实现“链上-链下资产 1:1 锚定”。

这类资产通常无需构建多笔资产组合池，单一标准化资产可直接映射，仅混合资产（如国债+高评级企业债）需通过 SPV 简化归集，无需现金流重组与风险分层。

链上映射与代币生成

（1）非标准化资产

链上映射：核心是将已完成确权与入池的底层资产价值、权益规则，精准转化为可在区块链上识别和追踪的数字凭证。

对于非标准化的资产，首先需要根据资产属性与流通需求选择适配公链（如以太坊、Polygon 等）。其次，需要将资产池核心权益拆解为“链上可量化单元”，如 1 份链上权益对应资产池中 0.001% 的租金收益权。第三步，需要嵌入合规校验逻辑，与前期确权生成的“链上权属凭证”关联，形成“资产源头-资产池-链上权益”的全链路溯源。

此环节通过区块链的“权益锚定+规则编码”特性，解决传统资产证券化中“权益边界模糊、跨机构核验难”的问题，提升资产与数字权益的对应精度。例如，招商蛇口 2024 年商业地产 RWA 项目，将包含 5 个购物中心的资产池进行链上映射时，通过以太坊公链将资产池总价值拆解为 10 亿份链上权益单元，每份对应 0.00001% 的物业增值与租金收益权，同时在映射过程中自动关联每处物业的链上权属凭证编号，传统模式下需 15 天完成的权益拆解与跨机构核验，借助智能合约自动化匹配仅用 2 天完成，且权益规则实时上链可查，避免传统人工拆分中的“权益错配”风险。

代币生成：核心任务是基于已完成链上映射的权益规则，发行符合监管要求的标准化证券型代币，使其成为可持有、可交易、可兑付的数字权益载体。

操作中需优先选择适配证券属性的代币标准（如 ERC-1400、ST-20 等），通过智能合约定义代币核心条款：包括代币总量单枚面值（如 1 元/枚对应 1 份链上权益）、收益兑付规则（如按季度自动付息）、赎回触发条件（如资产池现金流波动超阈值时启动赎回）。同时，智能合约需内置“代币分发校验机制”，仅通过 KYC/AML 验证的地址可接收代币，确保发行合规。

此环节通过“标准化代币标准+自动化合约执行”，替代传统债券发行中的人工条款录入与兑付操作，提升发行效率与权益执行透明度。例如，福田投控 2024 年 RWA 债券项目，基于前期完成的写字楼租金收益权链上映射（1 枚代币对应

0.00002%的租金权益)，在以太坊公链发行 ERC-1400 标准代币，总发行量 5 亿枚，单枚面值 1 元，年化利率 2.62%，按季度付息。智能合约自动读取资产池现金流到账数据，在每季度末 15 日批量完成利息兑付，传统债券发行中需 30 天的条款确认、投资者资质审核与代币（债券）发行流程，在此仅用 3 天完成。

（2）标准化金融资产

标准化金融资产的链上映射无需复杂权益拆分，发行方选择高流动性公链，将资产按单位直接映射（如 1 枚代币对应 1 份 ETF 份额、1 美元面值国债），仅通过智能合约关联托管凭证哈希值即可确保对应关系。例如贝莱德 BUIDL 基金 RWA 项目，在 Arbitrum 上实现 1:1 映射美国短期国债，映射过程仅需关联托管账户 CUSIP 编码，24 小时内完成。

代币生成多采用高兼容性通用标准，智能合约仅定义基础条款（总量、赎回规则），无分层设计，合规校验依托托管机构与交易所。

交易流通与清算结算

（1）非标准化资产

交易流通：核心任务是实现代币化资产在合规场景下的高效转让，同时满足投资者适当性管理要求，解决传统资产交易中“流通门槛高、撮合效率低、合规校验难”的痛点。

首先，需根据投资者类型选择适配的交易载体：面向机构投资者，优先对接受监管的中心化交易平台（例如香港数字资产交易所 HKDAEX、美国 tZERO），确保交易记录可实时同步至监管节点；面向中小投资者，可在合规去中心化交易所（DEX）部署交易对，同时通过智能合约预设规则，比如通过 KYC/AML 验证的地址才能参与交易。

其次，需构建“交易前-交易中-交易后”的全流程合规校验机制：交易前自动核验投资者资质；交易中通过智能合约锁定待转让代币，防止“一币多卖”；交易后实时生成不可篡改的交易凭证，关联底层资产权益信息。

此环节通过区块链的“实时确权+智能合规拦截”特性，替代传统交易中人工审核资质、线下签署转让协议的流程，大幅提升流通效率与合规性。例如，绿地香港 2025 年铜锣湾写字楼 RWA 项目，将代币化权益在 HKDAEX（香港数字资产交易所）上线交易时，通过智能合约自动对接 SumSub 公司的 KYC 系统：投资者完成身份核验与风险测评后，系统实时开放交易权限；当某机构投资者以 5000 万港元认购 500 万份代币时，合约在 3 秒内完成资质校验、撮合匹配与权益锁定，整个交易过程耗时不足 1 分钟。而传统商业地产 REITs 交易中，需通过券商线下提交认购申请，资质审核需 2-3 个工作日，交易撮合依赖交易所集中竞价，从下单到权益确认需 T+1 周期，跨市场交易（如中国除港澳台以外与香港投资者互通）甚至需 T+3。

清算结算：核心任务是完成“资金划转-权益交割”的实时闭环，实现“券款对付”（DVP），解决传统清算结算中“周期长、对账难、违约风险高”的问题。

首先需在清算前完成基础信息校验：智能合约自动核查买方资金足额状态、卖方代币权属清晰度，确保清算基础无争议。其次，通过智能合约实现自动化划转：交易达成后，合约同步触发“代币从卖方钱包划转至买方钱包”与“资金从买方托管账户划转至卖方账户”的操作，避免传统流程中“先付券后付款”或“先付款后付券”的违约风险。最后，需实时同步清算数据至全参与方：清算完成后，

交易记录、资金流向、权益变更信息会自动上传至区块链，供托管银行、监管机构、投资者实时查询，无需人工整理对账文件。

此环节通过区块链的“不可篡改+实时同步”特性与智能合约的“自动执行”能力，替代传统清算中人工对账、跨机构数据流转的流程，大幅缩短结算周期。

（2）标准化金融资产

标准化金融资产的流通更侧重高频与高效，公开市场交易在 Layer2DEX、持牌中心化交易所上线，支持代币与数字法币实时兑换，提升了资产周转的效率。机构大额交易通过 OTC 平台完成，做市商维持价差，高盛等机构用混合报价系统优化效率。

清算结算阶段，智能合约实现秒级“代币-资金”同步划转，依托预言机（比如，Chainlink）实时抓取底层资产市场价格，确保链上代币定价与线下资产实际价值动态对齐。以 BUIDL 代币为例，其清算响应耗时 ≤ 3 秒，结算周期实现 T+0 当日到账。

收益分配与资产监控

（1）非标准化资产

收益分配：核心任务是实现底层资产收益的精准、自动化分配，同时确保分配规则透明可追溯，解决传统收益分配中“计算滞后、到账慢、超额收益处理效率低”的痛点。

首先，需搭建收益数据的实时获取通道：通过 IoT（物联网）设备（如光伏逆变器传感器、风电功率监测仪）采集底层资产的实际收益数据（如每月电费到账金额、补贴发放情况），再由预言机（如 Chainlink、APRO）将数据交叉验证后同步至区块链，确保收益数据真实不可篡改。

其次，需通过智能合约固化分配规则：在合约中预设收益分配参数——包括基础收益比例（如年化 2.62%，1 枚代币对应 0.00002% 的电费收益权）、优先级/次级分配顺序（如优先向代币持有者发放固定收益，剩余部分归原始权益人）、超额收益处理方式（如发电量超预期时，30% 超额收益自动追加分配给代币持有者），规则上链后不可随意修改。

最后，实现收益的自动划转与记录：每到分配周期（如季度末 15 日），智能合约自动读取链上收益数据，按持有代币比例计算每位投资者应得收益，同步触发“收益从资产池托管账户划转至投资者钱包”的操作（支持 USDC、港元等多币种），同时生成不可篡改的分配记录，供投资者实时查询。

此环节通过区块链的“数据不可篡改+智能合约自动执行”特性，替代传统收益分配中“人工核对数据、手动下发划款指令、纸质报告披露”的流程，大幅提升分配效率与透明度。例如，协鑫能科光伏 RWA 项目每月 10 日自动完成收益分配，智能合约执行时间约 30 分钟，较传统 ABS 需 5-7 个工作日的人工核算、托管复核等流程，效率大幅提升。

资产监控：核心任务是实时监控底层新能源资产的运营状态与代币流向，及时识别风险（如设备故障、资金异常转移），解决传统资产监控中“数据滞后、核查依赖人工、风险响应慢”的痛点。

首先，需构建资产状态的实时采集网络：在底层新能源资产端部署 IoT 设备，实时采集资产核心运营数据，数据加密后直接上传至联盟链，避免人工干预导致的

数据篡改。其次，需建立数据交叉验证与异常预警机制：预言机对接多数数据源，对链上资产数据进行交叉校验，若出现异常智能合约立即触发预警。最后，实现代币流向的全链路监控：通过链上监控工具实时追踪代币转让记录，拦截异常交易，同时向监管机构（如香港金管局、中国除港澳台以外区块链信息服务备案系统）开放穿透式查看权限，监管方无需依赖运营方提交报告，即可实时掌握资产状态与代币流转情况。

此环节通过“IoT 实时采集+预言机交叉验证+链上监控”的组合，替代传统资产监控中“月度线下提交运营报告、季度人工巡检、半年评级跟踪”的流程，大幅提升风险识别与响应速度。

（2）标准化金融资产

标准化金融资产的收益分配流程更简化，托管机构在底层资产付息日，将收益划至智能合约账户，合约按投资者持仓比例计算收益，支持“自动复投”或“现金提现”，分配耗时≤1 小时，无需人工干预。例如贝莱德 BUIDL 基金 RWA 项目，每季度国债付息日，托管机构将利息划至智能合约，1 小时内完成 10 万投资者收益分配，复投用户持仓实时更新。

资产监控聚焦价格与权属风险，预言机（如 Chainlink）每分钟同步底层资产价格（如国债收益率、ETF 净值），若偏离超 0.02% 触发预警；托管机构每日同步资产持有明细上链，智能合约核验“代币总量-资产规模”一致性，防止挪用风险，监控频率从传统月度提升至每日。

表1：非标准化资产与标准化金融资产的、RWA、债券运作差异总结

对比维度	非标准化资产	标准化金融资产
资产类型	房地产、充电桩、光伏电站、应收账款等	国债、标准化企业债、ETF 份额等
确权方式	联盟链多节点共识（对接产权、国土、电网等机构），生成“链上权属凭证”	持牌托管机构出具法定持有凭证，关键信息上链（关联、CUSIP、编码等）
链上映射逻辑	资产池权益拆解为、“链上可量化单元”（如 1 份对应 0.001% 收益权），关联链上权属凭证	按单位直接映射（1 枚代币对应 1 份 ETF/1 美元面值国债），仅关联托管凭证哈希值
代币标准	适配证券属性的专用标准（ERC-1400、ST-20）	高兼容性通用标准（如、ERC-20）
交易场所	合规中心化交易所（HKDAEX、等）、合规、DEX（需、KYC、校验）	Layer2、DEX、持牌中心化交易所
清算周期	秒级清算，T+0、到账	秒级清算，T+0、到账
收益分配效率	季度、月度分配，2-24 小时完成	按底层资产付息周期（如季度），1 小时内完成
核心技术依赖	联盟链（确权）、IoT（数据采集）、专用代币公链、Layer2（高效交易）、预言机标准	（价格同步）、通用代币标准

资料来源：RWA Research Institute，国信证券经济研究所整理

与传统债券、ABS 的多维度比较

RWA 债券作为“区块链技术+传统债务融资”的融合产物，在技术基础、资产适配性、运作效率等核心维度，与传统债券、资产支持证券 ABS 存在显著差异。

RWA 债券相比 ABS 更加高效、智能化

RWA 债券以“区块链+智能合约+物联网”为核心技术底座，在效率、透明度、参

与门槛、风险控制等方面全面优化了传统 ABS 的运作模式：从“线下人工驱动”转向“线上算法驱动”，从“信息黑盒”转向“全链路透明”，从“机构专属”转向“全球投资者可及”。这种变革不仅提升了固收产品的运作效率，更为资产证券化的普惠化、智能化提供了新路径。具体差异可以从以下这几个方面对比：

1. 运作模式：“线下人工驱动” vs “链上代码自动化”

传统 ABS 依赖线下人工与中介协作，从资产确权（纸质文件核验）、SPV 设立（大量线下法律手续），到收益分配（托管行人工归集划付），各环节需投行、律所、托管机构等多方参与，流程繁琐且易受人为因素影响。

RWA 债券则以区块链技术为核心，通过智能合约、联盟链“多节点共识”等实现全流程自动化：资产确权依托“链上权属凭证”完成；SPV 设立、资产入池等环节由代码自动执行；收益分配、清算结算也通过智能合约按预设规则触发，大幅减少人工干预。

2. 技术底层：“传统金融基建” vs “区块链 + 物联网 + 预言机”

ABS 的技术支撑是传统金融基础设施，依赖交易所、清算所、托管银行的系统与流程，数据存储以纸质或中心化数据库为主，存在篡改、丢失风险。

RWA 债券深度融合区块链、物联网（IoT）、预言机等技术：联盟链保障资产信息“不可篡改 + 多节点共识”；IoT 设备（如光伏逆变器传感器）实时采集底层资产数据（电费、租金等）；预言机（如 Chain link）将真实世界数据跨链同步至区块链，从源头确保资产与收益数据的真实性。

3. 产品标准化与开放性：“传统全流程非标、机构受限” vs “技术框架标准化、投资门槛低”

传统 ABS 的非标准化是“技术交互 + 法律交易结构”的全维度零散化：每单产品需单独设计法律文本与交易结构，严重依赖投行、律所等中介开展定制化操作，导致成本高、效率低；且技术层面缺乏统一交互标准，资产数据披露、跨机构信息核验完全依赖人工，进一步限制了全流程效率。同时，投资者门槛极高，多面向机构群体，个人投资者因合规核验复杂度、资金门槛等因素，参与难度极大。

RWA 债券则实现了“技术框架标准化”与“法律及交易结构定制化”的平衡：技术层面，基于公链证券型代币标准（如 ERC-3643）发行，要求智能合约遵循统一的接口规范（如资产权益映射、合规身份验证的核心函数），使得不同 RWA 债券在链上的“交互格式、基础功能逻辑”保持一致，便于钱包、交易所、监管系统以同一套技术逻辑批量对接与自动化处理；法律与交易结构层面，虽仍需根据底层资产特性、发行方需求及监管要求进行差异化设计，但可通过智能合约将“利率计算、付息触发条件、合规转让限制”等条款编码为标准化参数与可执行逻辑，既保留了对资产多样性的适配性，又大幅提升了条款执行的透明度与效率。此外，借助链上 KYC/AML 规则，能向全球所有通过合规核验的投资者开放，突破了传统 ABS “机构专属”的参与限制，降低了合规投资者的参与门槛。

4. 参与与流通效率：“时空受限、低效结算” vs “7×24 小时、秒级清算”

ABS 的交易与清算受时空与中介限制：交易主要在证券交易所或 OTC 市场开展，仅工作日可进行；清算需多机构（券商、银行等）参与，采用 T+1 甚至更长周期，资金占用成本高，且“券款对付（DVP）”依赖复杂系统，易存对手方风险。

RWA 债券支持 7×24 小时自动化流通与清算：可在合规数字资产交易所或去中心化交易所 DEX 交易，智能合约自动完成投资者资质核验；清算环节通过“链上 DVP”

实现秒级结算，彻底消除对手方风险。

5. 收益与风险管控透明度：“人工滞后、黑盒操作” vs “智能实时、全链透明”

ABS 的收益分配人工化且信息滞后，由托管银行人工计算并指令划付，流程长、易出错；投资者依赖季度、年度报告了解资产表现，信息时效性差；资产监控依赖运营方报送数据，缺乏独立验证，风险隐蔽性高。

RWA 债券则通过技术实现“实时透明管控”：收益分配由智能合约根据预言机或 IoT 验证的真实数据自动执行，无人工干预；每笔分配与交易记录上链“公开可查、不可篡改”；监管与投资者还能通过“物联网 + 区块链”实时查看资产状态，主动掌控风险。

表2: 传统 ABS 和 RWA 债券全流程对比

核心环节	传统 ABS 流程	RWA 债券流程	核心差异与优势
	线下、人工驱动、不透明	线上、算法驱动、透明可信	效率：数周→数天
1. 资产确权&入池	- 依赖纸质文件：权属证明、合同等多为纸质，易丢失、难验证。 - 单点审核：由中心化机构（如律所、审计）进行尽职调查，流程漫长，存在信息孤岛。 - SPV 设立繁琐：法律实体的设立和资产转移需要大量线下手续，耗时数周。 - 数据滞后：资产运营数据（如租金、电费）靠人工报送，更新慢，有篡改风险。	数字权属凭证：通过联盟链平台（如蚂蚁链）将资产信息多方存证，生成唯一、不可篡改的“链上指纹”，解决造假问题。 多方共识确权：律所、审计、评估机构等作为联盟链节点，共同确认信息，效率极高。 SPV 与资产上链：资产打包入 SPV 的关键步骤（如产权交割、现金流规则）可通过智能合约编码并记录在链，大幅压缩时间。 数据实时可信：通过物联网（IoT）设备自动采集实体资产数据，从源头保证可信性。	可信度：依赖单点信用→依赖多方共识和密码学证明 透明度：信息黑盒→对所有授权参与方透明可查 防伪性：纸质文件易造假→链上存证难篡改
	非标、依赖中介、成本高	标准化、自动化、开放化	标准化程度：非标项目→标准代币
2. 代币发行&生成	- 非标准化：ABS 产品结构复杂，每一单都需要单独设计法律文本和交易结构。 - 中介机构众多：严重依赖投行、律师、信托等进行承销和法律架构搭建，中介费用高昂。 - 流程漫长：从定价到发行，需要经过大量人工审批和协调，流程可达数月。 - 投资者门槛高：通常仅面向机构投资者，流动性差。	标准代币协议：基于公链平台和证券型代币标准发行，格式统一，易于处理。 智能合约定义规则：技术提供商开发智能合约，将利率、付息方式等条款代码化，自动执行，减少中介依赖。 全球投资者准入：理论上可向任何通过 KYC/AML 检查的全球投资者开放。	成本与效率：高成本、慢流程→低成本、快速发行 开放性：机构主导→全球投资者可及 自动化：人工管理→代码自动执行
	T+N、依赖中心化机构、门槛高	近实时、7x24、自动化 DVP	效率：T+1→T+0（实时）
3. 交易流通&清算	- 交易场所集中：主要在证券交易所或 OTC 市场交易，受时间和地域限制。 - 清算结算复杂：需要中央结算机构（如中证登）、证券公司、银行等多方参与，实行 T+1 或更长的清算周期，资金占用成本高。 - 券款对付（DVP）难：需复杂系统对接才能实现，存在交易对手方风险。	多元交易场所：可在数字资产交易所（VATP）或合规的去中心化交易所（DEX/AMM）上进行 7x24 小时交易。 实时清算结算：清算机构由智能合约扮演。交易在链上达成瞬间，即可通过算法实现券款对付（DVP），结算周期缩短至秒级，彻底消除对手方风险。 流动性增强：更小的交易单位（可拆分性）和全球市场准入，潜在提升了资产流动性。	流动性：低、门槛高→高、全球准入 风险存在对手方风险→算法保障 DVP，无对手方风险 交易时间：交易日→7x24 小时
4. 收益分配&监控	人工操作、不透明、滞后	自动执行、实时透明、可信验证	效率与成本：人工操作、慢、易

错→自动执行、快、精准

- 人工归集与分配：托管银行负责归集现金流，再由管理员人工计算收益并指令银行划拨，流程长、易出错。
 - 报告周期长：投资者依赖季度或年度报告来了解资产表现，信息严重滞后。
 - 监控难度大：资产表现跟踪依赖运营方提供数据，缺乏独立、实时的验证手段。
- 全自动分配：智能合约在收到预言机（Oracle）提供的可靠数据后，自动、准时地按持有比例将收益分配给投资者钱包，无人工干预。
- 透明度：报告滞后→实时可查
可信度：依赖机构信用→依赖可实时数据监控：预言机与 IoT 设备持续验证并上链验证的链上数据
- 传底层资产数据，投资者和监管方可实时穿透式查看资产状态，极大降低欺诈风险。
- 投资者体验：被动等待→主动、透明度极高：每一笔收益分配都是一次链上交易，实时掌控记录公开可查，不可篡改。

资料来源：RWA Research Institute，国信证券经济研究所

从资产特征对比 RWA 债券、传统债券、ABS

RWA（现实世界资产）债券与传统债券、资产支持证券（ABS）在技术基础、资产范围、流动性等关键维度存在显著差异。从技术基础看，RWA 债券常借助区块链等新兴技术，而传统债券多依赖传统金融系统；资产范围上，RWA 债券可涵盖更广泛的现实资产，传统债券和 ABS 的资产类型相对固定；流动性方面，RWA 债券借助技术可能实现更高的交易频率和更灵活的转让，传统债券与 ABS 流动性受限于交易场所和交易机制。

表3: RWA 债券与传统债券、ABS 的对比

对比维度	RWA 债券	传统债券	资产支持证券(ABS)
技术基础	区块链+智能合约+物联网+预言机	银行间市场基础设施+中央结算系统	中心化登记结算系统（如中登公司）
资产范围	多元实体资产、金融资产，覆盖非标准化资产	以信用主体背书为主，资产类型单一	围绕可预测现金流构建
流动性特征	合规数字交易所链上实时交易，7×24 小时流通，支持小额分割	交易所/场外竞价交易，T+0 或 T+1 清算，银行间最小交易单位 10 万元，交易所最小交易单位 1000 手	分层转让受限（优先级/次级），主要面向机构投资者
监管框架	新兴探索阶段，多属地监管协调（如香港+中国除港澳台以外）	成熟完善，分品种监管	体系化监管，需通过交易所/银保监会审批
投资者门槛	可小额分割，个人投资者可参与	合格投资者门槛较高	合格投资者门槛高，单笔认购不少于 100 万元
信息透明度	链上实时披露资产数据，可追溯	定期披露财务报告，信息滞后	披露底层资产池概况，细节透明度低
发行成本	技术投入高（区块链开发、审计），但中介费用低（省去承销商、评级机构部分环节）	发行周期长（3-6 个月）	发行周期长（6-12 个月），增信成本高

资料来源：RWA Research Institute，国信证券经济研究所整理

全球 RWA 债券的政策环境与监管框架

现实世界资产代币化（RWA）债券作为连接传统金融与区块链技术的核心载体，其发展呈现显著的地域差异化特征。截至 2025 年 9 月，全球 RWA 代币化市场规模已突破 260 亿美元，其中美国以 73 亿美元的国债代币化规模占据主导地位，欧洲通过《加密资产市场监管法案》（MiCA）构建了标准化框架，香港则依托政策创新成为亚太地区 RWA 枢纽。

美国：技术探索到机构主导

美国 RWA 债券市场以“市场需求为核心、监管动态调整”为特征，是全球最大的 RWA 债券市场。

(1) 技术探索期（2018–2020 年）：碎片化尝试与早期局限

2018 年，RealT 平台首次将底特律住宅拆分为 ERC-20 代币，投资者 50 美元即可认购房产份额并获取租金收益，开创了房地产资产碎片化的先河。这一阶段的核心特征是去中心化金融（DeFi）协议尝试将传统资产引入链上，但受限于技术成熟度和监管空白，2018 年前后 RWA 相关项目的总规模不足 5 亿美元。

(2) 机构试水期（2021–2024 年）：合规突破与模式验证

2021 年，MakerDAO 等 DeFi 开始将美国国债、企业贷款等纳入抵押品池，RWA 正式进入机构视野。传统金融机构开始探索链上资产模式；Ondo Finance 于 2022 年推出首支代币化短期国债产品 OUSG，通过智能合约实现收益自动分配，其底层资产挂钩贝莱德短期国债 ETF，验证了链上债券的可行性；同年，Figure 平台完成 1.2 亿美元房贷资产代币化，进一步拓展了 RWA 的应用场景。

(3) 爆发增长期（2025 年上半年）：监管与技术双轮驱动

2025 年上半年，美国 RWA 债券市场迎来爆发式增长，市场规模从 2025 年初的 86 亿美元飙升至 230 亿美元。细分领域中，私人信贷以 135 亿美元规模占比 58%，代币化美国国债达 73.4 亿美元占比 32%。其中，贝莱德 BUIDL 基金（代币化美债产品）表现突出，截至 2025 年 6 月管理规模达 29 亿美元，约占代币化国债市场 40%。

这一阶段爆发式增长的核心驱动力源于监管预期明确、技术基础设施成熟与机构资本集中入场：

监管方面，2025 年 7 月美国众议院通过的《数字资产市场清晰法案》（CLARITY Act）通过建立动态监管框架，明确将现实世界资产（RWA）代币化债券根据其去中心化程度与区块链成熟度划分为“证券”或“数字商品”，并允许通过“成熟区块链系统”认证的项目从 SEC 监管转为 CFTC 监管。这一调整在降低合规成本的同时，为 RWA 债券的发行、交易与流动性提升提供了确定性法律路径，加速传统金融资产向链上迁移。

技术方面，以太坊完成 Pectra 与 Dencun 升级后，Layer2 网络（如 Arbitrum、Base）使链上交易成本下降 90%；Chainlink 预言机实现美国国债价格“分钟级更新”，数据误差率低于 0.02%

机构资本方面，贝莱德、高盛等传统机构通过代币化基金（如 BUIDL）大规模布局，推动市场从零售主导转向机构主导。

欧洲：从基础设施试点到 MiCA 统一框架

欧洲以“监管先行、基础设施适配”为核心逻辑，通过《加密资产市场监管法案》（MiCA）消除“一国一规”壁垒，推动 RWA 债券从“碎片化试点”走向“标准化规模化”。

(1) 技术探索期（2019–2021 年）：基础设施试点与监管局限

2019 年，法国电信运营商 Orange 与英国区块链公司 SETL 联合推出区块链中央证券托管机构 ID2S（Institutional Digital Asset Settlement）。该系统基于许可链技术，实现了欧洲商业票据“发行-托管-结算”全流程的链上化，并成功对

接欧盟核心证券结算平台 T2S (Target2-Securities)，成为首个完全符合欧盟《中央证券托管条例》(CSDR) 的区块链资产托管方案。

这一阶段的核心特征是金融基础设施主导的技术探索，侧重解决传统结算中的效率痛点，比如将跨天的结算周期缩短至实时。但受限于各国监管差异和技术标准不统一，截至 2021 年底，欧洲 RWA 债券市场规模不足 3 亿欧元，参与者以 Orange、SETL 等少数跨国企业及科技公司为主，尚未形成标准化产品体系

(2) 合规试点与机构入场期 (2022-2024 年)：监管破冰与产品标准化

2022 年成为欧洲 RWA 债券市场的关键转折点，随着各国专项立法与欧盟层面监管框架的推进，传统金融机构开始从“观望”转向“主导落地”：

2022 年 12 月，德国复兴信贷银行 (KfW) 依据《德国电子证券法》(eWpG)，发行了德国该法案后的首单数字债券，由德国政府提供担保，具有主权信用特征，成为欧洲首个由主权级机构发行的合规 RWA 债券产品。

2023 年，法国兴业银行 (Société Générale) 通过子公司 SGForge，在以太坊网络发行 1 亿欧元代币化绿色债券，实现利息支付与本金赎回的链上自动化。

2025 年 1 月，法国金融科技 Spiko 在 Arbitrum One 上部署代币化货币市场基金，总管理资产达 1.43 亿欧元，该基金获得 UCITS (欧盟可转让证券集合投资计划) 牌照，该基金以代币 (USTBL 和 EUTBL) 形式发行，支持机构和零售投资者通过自托管钱包持有，标志着 RWA 产品正式进入欧洲机构投资者的配置清单。

(3) 加速增长期 (2025 年上半年)：监管统一

其核心驱动力源于监管框架统与技术基础设施完善的双重作用：

监管方面，2024 年 6 月《加密资产市场监管法案》(MiCA) 分阶段生效，首次明确 RWA 代币的法律属性，将其归为“资产参考型代币 (ART)”，要求发行方披露底层资产构成、储备金托管方案，并接受欧盟证券监管机构 (ESMA) 的统一监督。同年 12 月，MiCA 全面生效，推出“欧盟统一牌照”制度：合规机构 (如 Spiko、SGForge) 只需在一个成员国获得牌照，即可在全欧盟范围内开展 RWA 发行与交易，彻底消除了此前“一国一规”的监管套利空间。

技术方面，欧洲机构对 RWA 的核心诉求是“合规性、隐私性、低成本”。成本方面，以太坊 Layer2 网络 (如 Arbitrum) 使链上交易成本大幅下降；隐私方面，Digital Asset 的 Canton Network 实现跨机构隐私计算与互操作性，不同银行可在链上共享资产数据，同时保护客户隐私；合规方面，Chainlink 预言机为欧盟国债提供价格更新服务，确保链上资产定价与线下市场完全同步，符合机构级风险管控要求。

中国：审慎试点与国际链接的协同路径

中国 RWA (现实世界资产) 债券的发展聚焦于中国除港澳台地区审慎试点+香港先行链接国际的双轨格局。中国除港澳台地区依托政策引导聚焦于合规资产的数字化，香港则发挥国际金融中心优势链接全球市场，两地通过“规则互认、资产互通、技术互联”形成协同，逐步构建符合中国特色的 RWA 生态。

- 2022 年 10 月，香港发布首份虚拟资产领域《政策宣言》，明确对资产通证化的支持态度，为后续 RWA 债券相关探索奠定政策基础，同时香港同步构建核心监管框架，对虚拟资产交易实施发牌制度 (VATP)，并确立证券型与非证券型代币的分类监管原则，众多传统金融机构也随之升级牌照以适配

RWA 相关服务，为后续实践提供合规保障。

- 2023 年，深圳发布《深圳市金融科技专项发展规划（2023-2025 年）》（深府〔2023〕46 号）明确提出“探索资产通证化发行（RWA）在跨境贸易、供应链金融领域的应用”，确立了 RWA 服务实体经济的核心导向。
- 2023 年，上海数交所 2023 全球数商大会上发布了“数据资产通证化路线图”，旨在推动数据资产转化为可流通交易通证，探索通过区块链技术驱动的资产权益数字化路径。
- 2023 年，香港率先落地 RWA 债券实践，2023 年 2 月成功发行首批代币化绿色债券，并提出将此类发行常规化，同时港交所等机构开始积极探索分布式账本技术（DLT）的应用，以提升 RWA 债券结算效率，为基础设施建设铺路。
- 2024 年 3 月香港金管局启动 Ensemble 项目，旨在构建新型金融市场基础设施，探索代币化货币与代币化资产之间的无缝结算。8 月香港证监会进一步明确 RWA 分层监管规则，其中证券型代币适用《证券及期货条例》，非证券型代币纳入反洗钱监管体系，形成跨境合规基础。2024 年 8 月，蚂蚁链与朗新集团合作的新能源充电桩 RWA 项目，通过香港金管局 Ensemble 沙盒完成 1 亿元融资，将 9000 余个充电桩的运营收益权代币化，成为中国除港澳台以外首单跨境新能源 RWA 范例。
- 2025 年 3 月中国信通院牵头发起《可信区块链实体资产可信上链技术规范》立项，蚂蚁数科、协鑫能科等近 20 家机构参与编写，明确资产确权、数据可信上链等核心技术要求，填补中国除港澳台以外 RWA 债券底层技术标准空白。
- 2025 年，香港则在政策与合规衔接上持续发力，6 月发布《政策宣言 2.0》，提出“LEAP”框架以进一步完善 RWA 发展生态；8 月发布相关条例，为 RWA 与法币兑换提供安全合规通道，至此中国除港澳台以外与香港协同的 RWA 跨境合规闭环全面形成。

中国除港澳台以外依托香港发展 RWA（现实世界资产）债券，本质是利用香港国际合规优势、全球资金网络、成熟交易基础设施的独特禀赋，构建“RWA 债券国际化发行+国际资本本土化配置”的跨境流通体系，核心围绕“规则互认、资产互通、技术互联”三大路径实现风险可控的双向循环。

1. 规则互认：中国除港澳台以外 RWA 债券需遵循《证券法》《中国人民银行法》及发行细则（如国债需财政部审批），而国际投资者更认可欧盟 MiCA、美国 SEC 等标准。香港证监会（SFC）通过“穿透式监管”原则实现规则适配，要求底层资产与链上代币双重合规，将境内信用评级、信息披露文件转化为国际投资者可理解的材料。香港金管局 Ensemble 沙盒为中国除港澳台以外试点资产提供“免于重复审查”的测试通道，中国除港澳台以外资产通过自贸区 SPV 完成 ODI 备案后，可直接进入香港沙盒验证交易逻辑。蚂蚁链支持的朗新新能源 RWA 项目、微众银行参与的跨境测试均通过该沙盒完成技术与合规验证，测试周期较传统流程缩短 40%以上。
2. 资产互通：中国除港澳台以外低风险资产通过香港代币化实现低成本融资，香港通过多币种认购通道与跨境清算机制实现资本合规流入。协鑫能科与蚂蚁链合作的光伏电站 RWA 项目，通过香港募集 2 亿元资金。
3. 技术互联：针对中国除港澳台以外联盟链（长安链、央行债券链）与国际公链 Layer2 的技术差异，香港通过“两链一桥”架构实现适配：蚂蚁链开发的可信跨链桥将境内联盟链资产映射为以太坊、Arbitrum 合规代币，保留利息

支付、到期赎回等核心权益，支持 MetaMask 等国际钱包接入。核心数据通过隐私计算模块实现“可用不可见”：发行方财务信息、兑付准备金等敏感数据存储于境内联盟链，仅通过哈希值生成“数字指纹”供境外验证，向投资者开放付息日、信用评级变动等必要信息，同时符合《数据安全法》要求。

RWA 典型案例

深圳福田 RWA 数字债券

2025 年 8 月 29 日，深圳市福田投资控股有限公司在香港发行全球首单以太坊公链 RWA 公募上市数字债券“福币”（FTID001），规模 5 亿元、期限 2 年、票面利率 2.62%，获惠誉“A-”评级。

其底层资产为河套科创区充电桩和环中心公园写字楼未来 2 年的收益权，通过政企数据对接实现链上确权追溯，并通过 IoT 设备直连将运营数据实时生成不可篡改的哈希值上链，还创新的实现了“离岸发行、两岸上市”，同步挂牌澳门交易所与深交所，依托分布式账本提升清算效率，既拓宽跨境融资渠道、丰富离岸人民币产品，也为资产代币化提供合规范本。

发行主体：

- 深圳市福田投资控股有限公司
- 评级：国内 AAA 评级、惠誉 A-评级
- 主体性质：区级城投平台

发行关键信息：

- 时间：2025 年 8 月 29 日
- 规模：5 亿元人民币
- 期限：2 年，票面利率 2.62%
- Token 名称：FTID TOKEN 001
- 上市场所：同步在澳门交易所（MOX）、深圳证券交易所上市
- 技术服务商：广发证券（香港），担任发行的牵头方，并独家提供区块链技术支持
- 发行技术平台：香港基于以太坊公链（采用 ERC-3643 证券型代币标准）
- 承销商：中金国际、民银证券、国元证券（香港）、招银国际、东方证券（香港）、广发证券（香港）、崧港国际
- 清算机构：Ethereum

核心特点：

- 全球首单“公募发行+交易所上市+RWA 代币化”结合的产品，成功在公有区块链上发行了符合现有金融监管框架的债券，为传统资产上链提供了实践范例。

朗新集团充电桩 RWA 通证

2024 年 8 月，朗新集团联合蚂蚁数科完成国内首单新能源充电桩 RWA 融资，项目纳入香港金管局 Ensemble 沙盒计划。其通证锚定旗下“新电途”平台 9000 余台充电桩的收益权，依托 AIoT 实时采集运营数据，经蚂蚁链技术上链确权，保障数据可信可篡改。

发行主体：

- 朗新集团
- 能源科技龙头，旗下新电途为运营平台

发行关键信息：

- 时间：2024 年 8 月
- 规模：约 1 亿元人民币
- 底层资产：新电途平台上运营的逾 9000 部充电桩收益权
- 发行地点：香港（香港金管局沙盒项目核心案例）
- 技术支持：蚂蚁数科旗下蚂蚁链（提供区块链存证与智能合约服务）

核心特点：

- 国内首单新能源实体资产 RWA，接入 AIoT 技术实时采集充电桩运营数据（如充电时长、收入金额），通过预言机交叉验证后上链，确保底层资产数据可信；通过“境内资产+境外发行”模式，吸引全球资金支持。

协鑫能科光伏电站 RWA 通证

协鑫能科将湖北、湖南两省 82MW 户用光伏电站的收益权转化为 2 亿个数字通证，每个通证对应 0.001% 的收益权。项目采用“两链一桥”架构：境内资产链通过物联网设备实时采集发电数据（3000+传感器），经边缘计算节点加密后上链存证；境外交易链在香港合规平台发行通证，实现资产数字化与资金通证化的分离。

发行主体：

- 协鑫能科（新能源企业）与蚂蚁数科联合发行

发行关键信息：

- 时间：2024 年 12 月 23 日
- 规模：2 亿元人民币
- 底层资产：湖南、湖北地区 82MW 分布式光伏电站收益权
- 发行地点：香港
- 技术支撑：蚂蚁数科提供区块链技术服务

核心特点：

- 聚焦绿色能源资产代币化，同步捆绑碳减排收益，为 RWA 债券增加“绿色增值属性”；通过香港市场募集境外资金，为国内重资产新能源项目提供跨境融资新路径；底层资产确权通过联盟链对接电网公司、国土部门数据，2 个工作日完成传统 20 天的产权核查流程

表4: 代表性的 RWA 项目

特征维度	深圳福田 RWA 数字债券	朗新集团充电桩 RWA 通证	协鑫能科光伏电站 RWA 通证
案例名称	全球首单 RWA 公募数字债券	充电桩收益权 RWA 通证	光伏电站收益权 RWA 通证
发行主体	深圳市福田区投资控股有限公司	朗新集团（通过境外 SPV）	协鑫能科（通过境外 SPV）
发行时间	2025/8/29	2024/8/1	2024/12/1
发行地点/平台	以太坊公链(全球公募)	香港(监管沙盒)	香港(监管沙盒)
规模/利率	5 亿元/票面利率 2.62%	约 1 亿元人民币	约 2 亿元人民币
RWA 类型	数字原生债券(债券本身是资产收益权通证(锚定充电桩收益权))	资产收益权通证(锚定充电桩收益权)	资产收益权通证(锚定光伏电站收益权)
底层资产	发行人信用(债券募集资金用于一般企业用途)	约 9000 个充电桩的收益权	82MW 光伏电站的收益权
上市/交易场所	澳门交易所(MOX)+深圳证券交易所(双重上市)	未明确公开交易所	未明确公开交易所
登记与清算方式	链上登记(以太坊公链)+链下记录(广发证券作为代币登记机构);智能合约自动兑付	区块链登记	区块链登记
核心特征/创新点	1. 全球首单公募 RWA 数字债券 2. 债券形态数字化(Token) 3. 离岸发行,两岸上市 4. 智能合约自动执行	1. 境内资产,境外发行 2. 通过 RWA 盘活新能源基础设施资产 3. 吸引全球资金支持绿色产业	1. 境内资产,境外发行 2. 通过 RWA 盘活新能源基础设施资产 3. 吸引全球资金支持绿色产业
法律性质	离岸人民币数字债券	证券型通证(收益权凭证)	证券型通证(收益权凭证)

资料来源: RWA Research Institute, 国信证券经济研究所整理

RWA 债券投资者参与路径与门槛

RWA 债券(现实世界资产代币化债券)属跨境证券类资产,中国除港澳台以外机构投资者需通过合规渠道参与,且需满足香港及中国除港澳台以外双重监管要求,具体规则如下:

一级市场认购

中国除港澳台以外机构投资者参与 RWA 债券一级市场认购,核心通过“直接对接境外承销机构”或“借助境内合规载体”两类渠道,门槛与操作要求明确区分。

其中境外持牌承销机构直连渠道,是直接对接香港持 SFC 1 号牌(证券承销资质)的机构,如招银国际、中金香港(均参与过福田投控 RWA 数字债券承销),需通过机构间合作模式建立认购关系。

境内合规载体间接渠道需要借助 QDII 机构(如银行理财子公司、公募基金),通过其发行的 RWA 主题 QDII 产品间接认购,产品需在外汇局备案并占用机构外汇额度。

二级市场交易

中国除港澳台以外机构投资者参与二级市场交易,仅可通过两类合规渠道,传统交易所渠道以及持牌数字交易所渠道。

香港 MOX（澳门交易所）：需通过境内券商香港子公司（如中信证券国际、国泰君安国际）开立 MOX 机构账户，可交易政府信用背书的中低风险 RWA 债券。

深交所跨境通：仅限参与“境内备案+境外挂牌”的双重合规 RWA 债券，且需为低风险品种（主体评级 $\geq$ AA+），高风险商业类 RWA 债券暂不开放。

持牌数字交易所渠道：仅可通过香港持 SFC1、7 号牌的平台（如 OSL），需以机构名义开立交易账户，可交易商业类高风险 RWA 债券（如房企、基建类代币化债券）。

风险提示

- 技术风险：智能合约漏洞风险、跨链安全风险、预言机数据失真风险
- 合规风险：跨境监管政策冲突、监管政策变动风险

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司

关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032